

컴퓨터과학 프로젝트

-양치기 소년-

1801 김동현 1803 김유준 1807 손정우

우화 교훈

- 선정한 우화: 늑대와 양치기 소년
- 내용 요약
 1. 양치기 소년이 늑대가 쳐들어왔다고 거짓말을 하며 주민들을 지속적으로 속임
 2. 주민들이 몇 번은 도와주러 왔지만 거짓말인 것을 깨달음
 3. 실제로 늑대가 찾아왔을 때 소년은 주민들을 물렸지만 주민들은 오지 않았고, 소년은 양들을 잃게 됨

우화의 교훈: 거짓말을 하지 말고 타인과의 신뢰를 유지하자, 안전불감증을 가지지 말자

게임의 개요

- 게임 장르: 전략 시뮬레이션 & 액션 미니게임
- 게임 개요

‘늑대가 도사리는 목초지에서, 주민과의 신뢰를 유지하며 늑대를 물리치고 양들을 늘리세요!’

- 게임의 목표
 - 총 20일(20턴) 안에 양들의 수를 100마리 이상으로 늘리기
 - 주민과의 신뢰 유지하기

게임 요소

- 게임 방법 설명

-시작 화면에 있는 튜토리얼 버튼을 통해서 간단한 설명 & 시작 화면과 메인 화면에 있는 도움말 버튼을 통한 더 자세한 게임 설명을 적어둠

- 파일 입출력

-마우스 클릭음과 양 소리, 늑대 소리와 같은 음향들을 적재적소에 활용하고, 레벨별로 다른 건물 그림과 여러 창들을 제작해 출력함

- 인트로, 엔딩화면

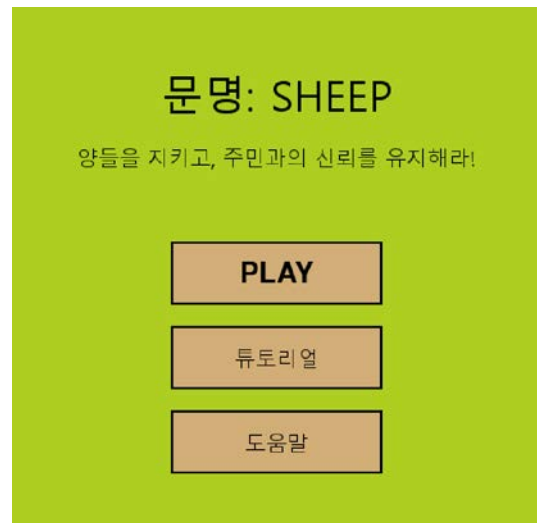
-게임의 시작에 여러 컷신과 내레이션으로 구성된 인트로를 제작했고, 게임이 끝날 때 역시 승리와 패배에 각기 다른 그림이 그려진 컷신과 메시지를 넣어서 표현함

- 소셜 속 교훈

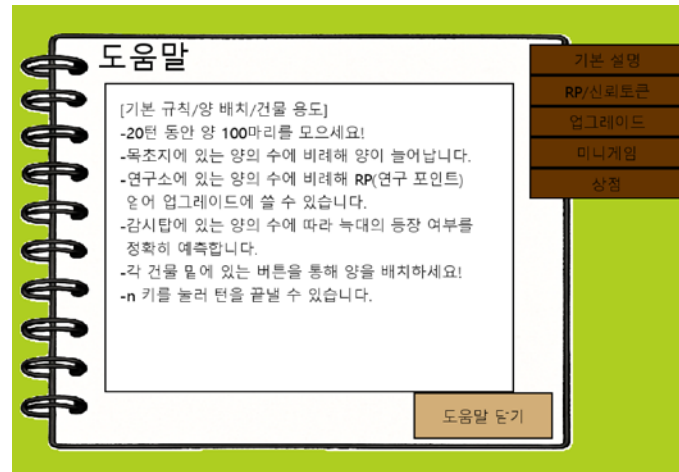
-신뢰 토큰이라는 주민과의 신뢰도를 표현한 재화를 넣어 주민과의 신뢰 여부에 따라 주민이 도와주러 오는 확률이 달라지고, 잃는 양의 수가 늘어 게임을 클리어하기 어렵도록 만듦, 신뢰 토큰을 얻기 위해서는 큰 대가를 지불하도록 설계해 신뢰가 얻기는 어렵고 잃기는 쉽다는 교훈 반영

- 객체 지향 프로그래밍

-class Game, class Building, class Button, class Sound, class Scene 등 반복되어 나오는 여러 게임 속 요소를 클래스로 구성해 객체지향적으로 프로그램을 구현함



시작 화면



도움말



인트로

```
#상점 화면
> class ShopScreen(Screen):...
# 시작화면
> class StartScreen(Screen):...
# 도움말 class
> class HelpScreen(Screen):...
# 승리 엔딩
> class Victory(Screen):...
# 패배한 엔딩
> class Defeat(Screen):...
# 보물상자 획득 class
> class Treasure(Screen):...
```

객제지향을 통해 구현한 코드



메인 화면



엔딩

핵심 아이디어

- 양의 분배

- 목초지, 감시탑, 연구소에 양들을 분배할 수 있다

- 목초지에서는 양의 수를 늘리고, 연구소에서는 RP를 생산하고, 목초지에서는 늑대의 출현 여부를 맞출 확률을 올려주는 역할을 한다

- 양을 적절히 분배해 늑대를 물리치고 양을 100마리까지 늘리는 것이 최종 목표이다

- 미니게임

- 늑대가 쳐들어온 경우, 미니게임을 통해서 피해 정도를 결정한다,

- 미니게임은 3가지가 있고, 매 턴마다 랜덤적으로 정해지고, 그 결과에 따라서 잃을 양의 수가 정해진다

- 업그레이드 및 상점

- RP를 소모해 건물들을 업그레이드 할 수 있다.

- 건물들은 업그레이드하면 각각의 기능이 강화되고 외관이 바뀌며, 3레벨 달성 시 추가적인 보상을 얻는다

- 상점에서는 양과 RP를 소모해 특수 아이템을 사거나 양과 RP를 교환할 수 있다.

- 상점에는 열릴 때마다 5개의 아이템 중 3개가 랜덤적으로 나오게 된다.

턴: 0	목초지 : 25	신뢰 토큰: 2
양 : 50마리, 증가량: 8	감시탑 : 15	늑대 확률: 0.5
RP: 50, 증가량: 5	연구소 : 10	감시탑 성공률: 0.7

양 배치

미니게임 점수: 1점!
 양 4마리(55%)를 잃었습니다. (남은 양: 5)

미니게임 결과



상점 외관



업그레이드 창



상점 내부

게임의 흐름

- 오프닝:

- 게임의 배경 설명

- 시작 화면

- 게임 시작/튜토리얼/도움말로 나뉘어있음

- 메인 게임

- 20턴 안에 양들을 100마리로 늘리는 것을 목표로 게임 진행, 중간중간에 여러 미니게임과 컷씬 존재

- 엔딩

- 게임의 승패 여부에 따라서 각기 다른 엔딩 씬을 띄움

개선할 점/한계점 분석

- 이벤트의 단조로움

- 계속해서 같은 구조의 게임이 반복되기에, 시간이 갈수록 긴장감이 떨어질 수 있음
- > 미니게임이나 특수한 이벤트들을 추가해 보완하면 좋을 듯

- 건물 업그레이드가 단순함

- 모든 건물이 1차원적으로 업그레이드 되기에 선택의 폭이 좁음
- > 테크트리 시스템을 도입하게 된다면 좋을 듯

- 전체적인 게임이 정적인 형태

- 게임이 호불호가 크게 갈릴 수 있음
- > 마을 주민과의 상호작용을 추가해 더 동적인 요소를 추가할 수 있게 된다면 좋을 듯